Cette séance sera-t-elle difficile pour cette personne ?

Hackathon Machine Learning 2026 · 28 octobre · 13h00–19h30

Réfléchir d'abord, prompter ensuite.

Pourquoi vos données comptent

Leçon de l'an dernier : le code Python seul ne montre plus ce que vous avez appris, car il se génère en quelques minutes. Nous devons regarder le processus : comment vous planifiez, et à quel point vous comprenez le code généré.

1 Ce que nous étudierions

Vos prompts, vos notes et vos fiches papier, pour voir ce qui aide vraiment votre apprentissage, et ce qui ne marche pas.

2 Une question ouverte

Personne ne sait encore vraiment adapter l'enseignement et l'évaluation des connaissances à l'ère de l'IA.

3 Qui en profite

Plus qu'une cession de données : vous aidez à améliorer nos pratiques et vos collègues des prochaines années.



Objectif : environ 150 participant·es, près de 9 étudiant·es sur 10 sur les deux classes. Le phénomène est complexe et demande des données : chaque réponse compte.

Cela reste votre choix : refuser ne change rien à votre note.

L'équipe de recherche EPIAGEN



Québec, Canada

ÉTS Montréal · Université TÉLUQ

France

ECE Paris · Sorbonne Université · Paris 8 · Sorbonne Paris Nord · Université de Lorraine

AIED 2027, Australie

Juin 2027 : là où nous espérons présenter les résultats

Si l'article est accepté à AIED 2027, il remerciera la promo 2028 de l'ECE pour son aide. Mes collaborateurs et moi vous remercions.

Participation à la recherche

1. Volontaire. Refuser ne change rien à votre note.
2. Le formulaire va dans une enveloppe scellée : l'enseignant ne sait qui a accepté qu'après la publication des notes.
3. Tout est pseudonymisé avec votre code participant.
4. Vous pouvez vous retirer jusqu'au 31 janvier 2027.

Votre après-midi en un coup d'œil

13h00
Accueil, équipes

13h10
Pré-test

13h35
GLAT

13h50
Lancement + #START

14h05
Plan d'équipe (sans IA)

14h20
Sprint 1

15h50
Gate 1 · pause

16h20
Indice 1 · Sprint 2

17h35
Gate 2

18h10
Fermeture Kaggle · rendu

18h20
Fiche d'explication

18h40
Post-test

19h05
Questionnaire

19h20
Résultats

Individuel, sur papier, appareils fermés

Travail d'équipe, IA autorisée

Échéance / point d'étape

Le défi

Des séances réelles d'utilisateurs d'une application de suivi sportif

user_id	sport	genre
heure	durée	distance
vitesse	vitesse max	dénivelé

Prédire à quel point chaque séance a été difficile pour cette personne

easy **moderate** **hard**

Mesuré par les capteurs de l'application, séparément pour chaque personne. Les trois classes sont à peu près aussi fréquentes. Comprendre ce que « difficile » veut dire fait partie de l'énigme.

Ce que vous soumettez

1

train.csv

~22 700 séances
avec la réponse

2

votre modèle

tout scikit-learn,
sans deep learning

3

submission.csv

workout_id,intensity
pour ~7 700 séances de test

4

Kaggle

score public maintenant,
score privé à 19h20

La moitié du test donne le leaderboard public visible aujourd'hui. L'autre moitié reste cachée et décide du classement final : sur-optimiser le score public ne paie pas.

Rejoindre la compétition Kaggle

28 octobre · classe francophone

1. Chaque étudiant scanne le code ou ouvre le lien avec son propre compte Kaggle.
2. Acceptez les règles de la compétition.
3. Ne soumettez rien : formez d'abord l'équipe (slide suivante).

`https://www.kaggle.com/t/6d1e8c4f0b2f4a37a695e96ebfe8a15f`



Scannez pour rejoindre

Formez l'équipe Kaggle d'abord

1

Leader

Rejoint la compétition, ouvre l'onglet Team, invite tous les membres

2

Membres

Rejoignent la compétition et acceptent la fusion

3

Vérification

Tout le monde voit le même nom d'équipe et tous les membres

4

Seulement ensuite

Le premier CSV est soumis

!

Personne ne soumet rien avant que l'équipe soit complète, pas même sample_submission.csv. Si vous soumettez seul·e d'abord, la règle de quota de Kaggle peut bloquer la fusion ensuite.

Noms d'équipe et comptes

1

Nom officiel uniquement

Nommez l'équipe Kaggle Equipe_01, Equipe_02 … Equipe_12. Comptes individuels et noms inconnus au classement privé : ignorés pour la note.

2

Un compte par étudiant·e

Les 6 ou 7 membres sont dans l'équipe Kaggle. Pas de comptes gardés « en réserve » pour tester des modèles à côté.

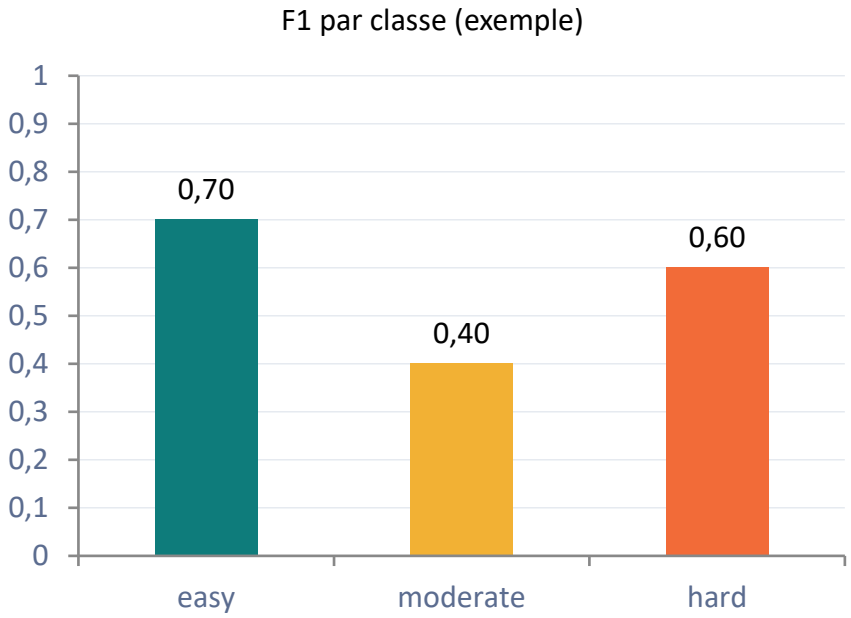
3

Vérifié à 14h20

L'enseignant ouvre l'onglet Team et compare le nombre de membres avec les listes officielles. Les membres manquants fusionnent immédiatement.



La métrique : le macro-F1



macro-F1 = (0,70 + 0,40 + 0,60) / 3 = 0,57

1. Le F1 est calculé pour chaque classe, puis moyenné.
2. Chaque classe compte autant : négliger « moderate » coûte un tiers du score.
3. Un modèle qui répond toujours « easy » obtient environ 0,17.

Les règles

✓ Autorisé

- Tout modèle scikit-learn qui n'est pas un réseau de neurones : modèles du cours, k-NN, SVM, Bayes naïf, extra trees, HistGradientBoosting, vote, stacking
- pandas, NumPy, matplotlib
- Assistants d'IA générative, dans une nouvelle conversation

✗ Interdit

- Deep learning, y compris MLPClassifier
- Données externes
- Partage de code entre équipes
- Plus de 15 soumissions Kaggle par équipe

Vous le soumettez, vous l'expliquez : chaque membre doit expliquer le modèle final sur papier.

Les gates : un plancher, pas une ligne d'arrivée

macro-F1 ↑

G3 = ? — **Gate 3 · 17h35**

Dévoilé à 17h35 : la référence de l'enseignant. Atteignez-la pour les 4 points de performance

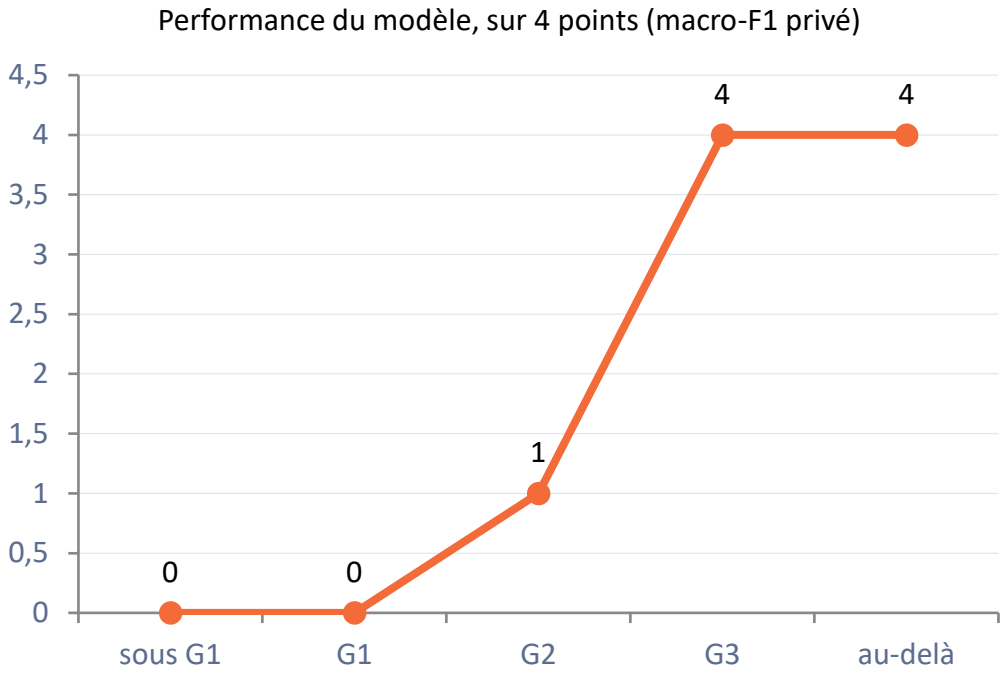
G2 = ? — **Gate 2 · 17h35**

Dévoilé à 17h35. Score public ≥ G2 et une matrice de confusion avec une phrase d'analyse d'erreur dans LOG.md → +1 point

G1 = ? — **Gate 1 · 15h50**

Dévoilé à 15h50. Score public ≥ G1 → +1 point

Où sont les points de performance



sous G1	0
G1 → G2	0 → 1
G2 → G3	1 → 4
≥ G3	4

Une forêt aléatoire par défaut, faite vite, arrive vers G2 : 1 point sur 4. Les 3 autres points sont pour les équipes qui comprennent le problème.

Votre note, sur 20

11 points individuels | **9 points d'équipe**



Bonus : 3 meilleures équipes +0,5 · meilleure idée dans LOG.md +0,5

Les évaluations entre pairs peuvent réduire les points d'équipe d'un membre qui n'a pas contribué. Les conversations avec l'IA sont obligatoires mais jamais notées sur leur contenu.

Les indices

1

Indice 1

16h20

Gratuit, pour tous

2

Indice 2

après 16h20

Coûte 0,5 point de performance

3

Indice 3

après 16h20

Coûte 1 point de performance

Seul·e le ou la leader peut acheter un indice, auprès de l'enseignant. Les équipes qui trouvent l'idée seules gardent tous leurs points.

LOG.md : une ligne par soumission

Heure	Ce qui a changé	Pourquoi cela devrait aider	Validation	Public
14h55	Régression logistique, one-hot sport	Base avec toutes les colonnes	0,39	0,40
15h30	Forêt aléatoire, max_depth=12	Effets non linéaires de la vitesse	0,50	0,51
16h45	…	…	…	…

Écrivez l'hypothèse avant de regarder le score. Au moins 3 familles de modèles comparées en validation. Le gate 2 ajoute une matrice de confusion et une phrase sur les classes confondues.

Vos conversations avec l'IA



Ouvrez une nouvelle conversation dans chaque assistant utilisé, et tapez ces marqueurs quand ils sont annoncés.

Partagez le ou les liens après #END, sur Boostcamp.

Obligatoire pour tous ; jamais noté sur le contenu. Retirez toute information personnelle.

Comment partager une conversation

ChatGPT	Partager (en haut à droite) → Créer un lien → Copier
Claude	Share (en haut à droite) → lien public → Copier
Gemini	Partager → Partager la conversation → Créer un lien public
Copilot / Le Chat	Icône Partager → Copier le lien
GitHub Copilot dans VS Code	Ctrl+Maj+P → Chat: Export Chat… → déposer le .json
Autre outil	Copier toute la conversation dans un .txt ou un PDF et le déposer

Un lien est un instantané : créez-le après #END, sinon la fin manque.

Les moments sur papier

1	**Pré-test**	13h10 · 25 min
2	**GLAT**	13h35 · 15 min
3	**Plan d'équipe**	14h05 · 15 min
4	**Fiche d'explication**	18h20 · 20 min
5	**Post-test**	18h40 · 25 min

- Appareils fermés, téléphone dans le sac.
- Votre code participant est pré-imprimé : n'écrivez jamais votre nom.
- Vos coéquipier·es ont d'autres versions du test, et votre version du post-test n'a été vue par personne de votre équipe.
- Ne photographiez pas et ne partagez pas les questions, y compris avec l'autre classe.

18h10 : check-list de rendu

- [ ] Kaggle : la soumission finale de l'équipe est sélectionnée
- [ ] Boostcamp « Code » : notebook de l'équipe + LOG.md (chaque membre dépose)
- [ ] Boostcamp « Conversations IA » : tous les liens ou fichiers + déclaration
- [ ] **Fermez l'ordinateur : fiche d'explication, post-test, questionnaire**

Réfléchir d'abord, prompter ensuite

Bonne chance !